

연기금 중간고사 치트시트

44문항 뒤의 규칙, 한 장에 하나씩

거버넌스



CAPM



입력 오차



위험 기반



부채와 시간

스토리텔링판의 네 부를 그대로 따라간다

01	부임 첫달 — 거버넌스와 CAPM	운용 자율성 · 듀레이션 · 토빈 분리 · 롤 비판 W1~W2 · 1~11번 · 8장
02	첫 SAA 검토 — 입력의 신뢰도	CMA · 추정오차 · MVO · 블랙-리터맨 W3~W4 · 12~27번 · 16장
03	위험 기반 배분	위험기여 · ERC · HRP · 조건수 W5 · 28~32번 · 6장
04	지켜야 할 약속	LDI · CPPI · TDF · 리밸런싱 · 실행 W6~W7 · 33~44번 · 15장

마지막 두 장: 외워 둘 신호 열두 가지

용어 ① 수익과 위험

처음 보는 사람을 위한 정의 — 본문에서 낯선 말이 나오면 이 장으로 돌아온다

용어

뜻

$\mu \cdot \sigma \cdot \rho$

기대수익률 · 변동성(수익률의 표준편차) · 상관계수

R_f (무위험수익률)

국채처럼 위험 없이 얻는 수익률

MRP (시장위험프리미엄)

Market Risk Premium = 시장 기대수익 - R_f

ERP (주식위험프리미엄)

주식이 무위험자산보다 더 주는 기대수익

β (베타)

시장이 1% 움직일 때 자산이 움직이는 정도

γ (위험회피계수)

위험 한 단위를 얼마나 싫어하는가 — 클수록 보수적

CAPM

자본자산가격결정모형 — 기대수익은 β 로 정해진다

SML (증권시장선)

β 와 기대수익을 잇는 직선

약어는 처음 나오는 장에서도 한 번 더 풀어 쓴다

용어 ② 자산배분과 추정

처음 보는 사람을 위한 정의 — 본문에서 낯선 말이 나오면 이 장으로 돌아온다

용어

뜻

SAA · TAA

전략적 배분(장기 목표 비중) · 전술적 배분(단기 조정)

CMA (자본시장가정)

앞으로 10~20년의 $\mu \cdot \sigma \cdot \rho$ 전망

MVO

평균-분산 최적화 — 위험 대비 수익이 가장 좋은 비중

TPA

총 포트폴리오 접근 — 기금 전체를 한 포트폴리오로

GP · PE

사모펀드 운용사 · 사모주식

NAV · IRR

순자산가치(분기 평가액) · 내부수익률(사모 성과)

블랙-리터맨 ($\pi \cdot \tau \cdot \Omega$)

균형 π 에서 출발해 뷰를 섞는다 · τ, Ω 는 불확실성

수축 추정

표본 공분산을 단순한 목표 쪽으로 당겨 잡음을 줄임

약어는 처음 나오는 장에서도 한 번 더 풀어 쓴다

용어 ③ 위험 기반 · 부채 · 시간

처음 보는 사람을 위한 정의 — 본문에서 낯선 말이 나오면 이 장으로 돌아온다

용어

뜻

RC · ERC

위험기여 · 위험균등(모든 자산의 위험기여를 같게)

HRP · NCO

계층적 위험균등 · 군집별로 나눠 푸는 최적화

조건수 κ

최대 ÷ 최소 고유값 — 클수록 역행렬이 오차를 키움

듀레이션 · DV01

금리 1%p당 가치 변화율 · 금리 1bp당 가치 변화액

LDI · LHP · PSP

부채연계투자 · 부채 헤지 포트폴리오 · 성과추구 포트폴리오

CPPI (Floor · 쿠션 · m)

지킬 금액 위의 여유(쿠션) × 승수 m 만 위험자산에

TDF · 글라이드패스

은퇴 시점에 맞춰 주식 비중을 줄여 가는 펀드와 경로

BEI

손익분기 인플레이션 = 명목국채 - 물가연동채 수익률

약어는 처음 나오는 장에서도 한 번 더 풀어 쓴다

01

부임 첫달 — 누가 결정하고, 어떤 위험이 보상받는가

운용 자율성, 듀레이션, 목표수익률, CAPM과 성과 지표 — W1~W2

운용 자율성은 네 차원으로 본다

2번 · 6번 — 하나라도 약하면 정치가 끼어들 통로가 남는다

차원	무엇을 보나	2번 장면
법적 형태	정부와 분리된 법인인가	독립 법인 → 강함
이사회 임명	누가 어떤 절차로 뽑나	다단계 추천위원회 → 강함
운용 권한	자산배분을 누가 정하나	SAA마다 장관 승인 → 약함
개입 시계	임기와 평가 주기	CEO 5년 임기 → 강함

2번 · 판정

- SAA(전략적 자산배분, 장기 목표 비중)가 성과 대부분을 정한다
- 그 결정이 장관 승인에 묶여 있다

6번 · 밴드 = 거버넌스

- 밴드 안은 본부 재량, 폭은 위원회
- $\pm 2\%p \rightarrow \pm 5\%p$: 허용 편차 2.5배

줄의 길이가 곧 거버넌스다

문제는 약속의 크기가 아니라 듀레이션 불일치다

1번 · 3번 — 확정 지급의 부채, 그리고 기금 소진의 뜻

잉여금의 금리 민감도

$$\Delta S \approx - (D_A A - D_L L) \Delta y$$

1번 · 오래된 상처

- 부채 D 25년, 자산 D 4년
- 금리 하락 → 부채가 훨씬 크게 증가
- 짧은 채권은 낮은 금리로 재투자

3번 · 소진은 파산이 아니다

- 적립금 0 → 부과식으로 전환
- 부담이 후세대 보험료로 옮겨 간다
- 수익률 1%p ≈ 소진 7년 지연

장기채로 금리를 고정했어야 했다 — 소진은 부담의 이전이다

비유동성 프리미엄은 견딜 조건과 거둘 조건이 모두 필요하다

4번 — 비중만 5%에서 20%로 늘리려는 누리연금

견딜 수 있는 조건

- 먼 지급 시계
- 낮은 환매 · 유동성 압력
- 안정된 이사회
- 누리연금: 모두 갖췄다

거둘 수 있는 조건

- 좋은 딜과 상위 GP(운용사) 접근권
- GP를 고르는 내부 역량
- 누리연금: 비어 있다
- 사모는 상위 · 하위 GP 차이가 크다

접근권 없이 늘린 비중은 보수와 잠금 비용만 진다 — 비유동성 함정

부채가 없어도 영구 기관에는 목표수익률이 있다

5번 — 지출 5% · 물가 2.5% · 실질가치 영구 유지

실질가치를 지키는 목표수익률 (지출 s 5% · 물가 i 2.5%)

$$R = s + i = 5\% + 2.5\% = 7.5\%$$

풀이

- 지출 5% + 물가 2.5% = 약 7.5%
- 기대 4%면 실질가치가 매년 3.4% 감소
- 10년 뒤 실질가치 약 71%

보기 점검

- 부채가 없어도 지킬 약속이 있다
- 지출 4%로 줄여도 명목만 유지
- 영구 기관은 비유동 자산 여력이 크다

지출 4~5% + 영구 유지 = 목표 7~8% — 목표가 위험자산을 요구한다

투자자마다 다른 것은 위험자산 비율 y 뿐이다

7번 — 토빈의 분리정리

접점포트폴리오 T에 넣는 비율

$$y^* = \frac{E[R_T] - R_f}{\gamma \sigma_T^2}$$

두 단계

- ① 바스켓: 샤프비율 최대인 T
- ② T와 무위험자산을 나누는 y
- 위험회피 γ 는 ②에만 들어간다

보수적이라면

- γ 가 크다 $\rightarrow y$ 를 줄인다
- 바스켓 구성은 누리와 같다
- 저변동 자산을 섞으면 샤프비율 하락

위험 허용도는 바스켓이 아니라 비율 y 에 반영한다

보상받는 위험은 베타, 고유위험은 분산으로 사라진다

8번 — β 0.6 · 종목 σ 40% · 시장 σ 20% · MRP(Market Risk Premium, 시장위험프리미엄) = $E[R_M] - R_f$

총분산 = 체계적 분산 + 고유 분산

$$\sigma_X^2 = \beta^2 \sigma_M^2 + \sigma_\varepsilon^2$$

요구수익률 — MRP = 시장 기대수익 - 무위험수익률

$$E[R_X] = R_f + \beta \text{MRP}$$

풀이

- 상관 = $0.6 \times 0.20 \div 0.40 = 0.3$
- 총분산 0.16 중 체계적 0.0144 (9%)
- R_f 3% · MRP 6%면 6.6% < 시장 9%

보기 점검

- 총변동성이 보상을 정하지 않는다
- 신약 임상의 성패는 고유위험
- $\beta > 0$ 이면 요구수익률 > R_f

요구수익률은 베타로만 정해진다

직선이 맞다고 CAPM이 입증되지는 않는다

9번 · 10번 — 롤의 비판과 평평한 SML(Security Market Line, 증권시장선: β 와 기대수익의 직선)

베타 가격결정: 효율적 P면 늘 성립(수학) $\Rightarrow$ P를 시장 M으로 바꾸면 CAPM

$$\mu_i - r_f = \beta_{iP} (\mu_P - r_f) \Rightarrow \beta_{iM} (\mu_M - r_f)$$

9번 · 롤의 비판

- 효율적 P면 베타 선형관계는 수학
- 사후에 고른 P라 맞는 게 당연하다
- CAPM의 주장은 $T = M$

10번 · 평평한 SML

- 추정: $5.5\% + 3.5\% \times \beta$
- 저베타 $+1.25\%p$ · 고베타 $-1.25\%p$
- 차입 제약 설명과 부합, 입증은 아님

베타 가격결정은 효율성의 수학, $T = M$ 은 경제학이다

기금의 일부를 평가할 때는 트레이너 비율이다

11번 — 수십 개 위탁 가운데 각 2% 미만인 K와 L

두 성과 지표

$$\text{Sharpe} = \frac{R - R_f}{\sigma}, \quad \text{Treynor} = \frac{R - R_f}{\beta}$$

쓰임

- 샤프: 자산의 전부일 때 · 총위험
- 트레이너: 큰 포트폴리오의 일부일 때
- 고유위험은 기금 안에서 상쇄된다

장면

- 트레이너 K 9% > L 8% → K
- K는 시장과 상관 0.62, 고유위험이 크다
- 샤프가 낮아도 기금 전체에서는 상쇄

평가 대상이 자산의 전부인지 일부인지가 지표를 정한다

02

첫 SAA 검토 — 입력을 얼마나 믿을 수 있는가

CMA, 추정오차, MVO, 블랙-리터맨 — W3~W4

모델을 따라 하려면 조건부터 따라 해야 한다

12번 · 13번 — 예일 모델과 총 포트폴리오 접근(TPA)

12번 · 예일 모델

- 성과의 원천은 대체 비중이 아니다
- 최고 GP에 대한 접근권
- 비유동성을 견디는 작은 지출
- 한빛: 둘 다 없다 → 비중만 따라 함

13번 · TPA

- 본질은 기법이 아니라 조직
- 누가 위험 예산을 갖는가
- 전문 인력과 위임 거버넌스가 필요
- 기존 포트폴리오만으로는 끝나지 않는다

예일은 접근권, TPA는 조직 — 겉모습만 옮기면 성과는 따라오지 않는다

역사적 평균은 짧으면 오차가, 길면 시대 차이가 문제다

14번 — 지난 10년 연평균 13%를 그대로 넣은 CMA(Capital Market Assumptions, 자본시장가정) 초안

① 10년이면 — 오차가 크다

10년 평균 13%

표준오차 $\approx \sigma \div \sqrt{T}$

σ 16%면 약 $\pm 5\%p$

8~18% 어디든 될 수 있다



② 길게 잡으면 — 시대가 섞인다

$\pm 1\%p$ 로 줄이려면

약 256년치 필요 ($\sqrt{T} = 16$)

그사이 금리 · 밸류에이션이

지금과 다른 시대가 섞인다



③ 어느 쪽이든 — 백미러 운전

지금의 높은 밸류에이션을

반영하지 못한다

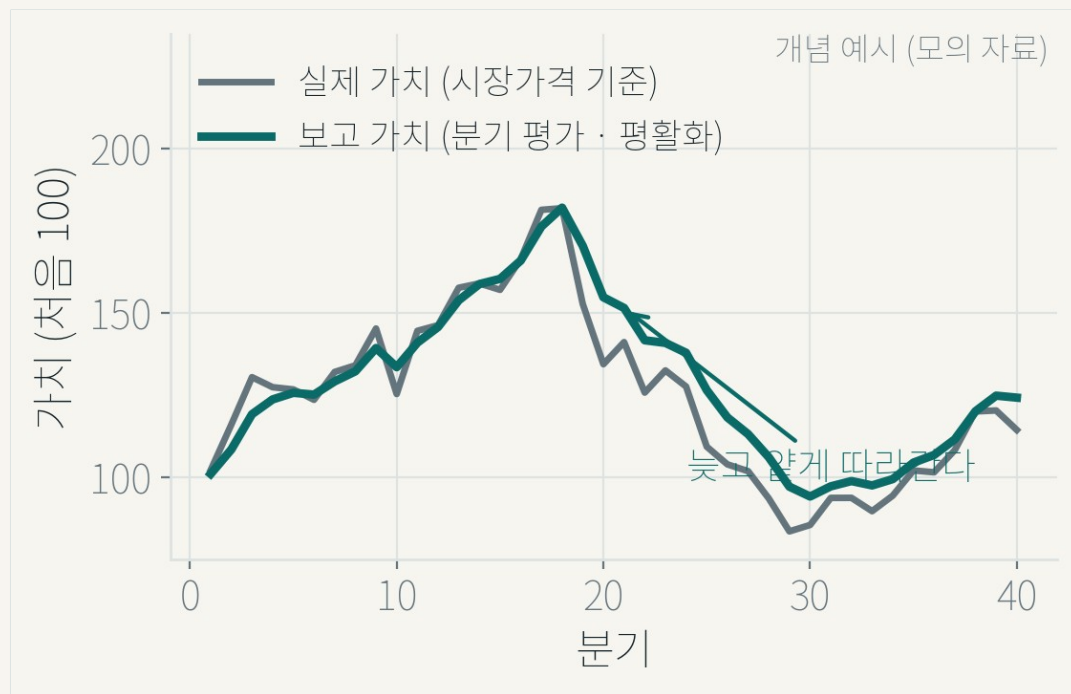
μ 는 현재값 빌딩블록으로

$\sigma \cdot \rho$ 는 역사적 자료로

그래서 역사적 평균은 μ 에 쓰지 않는다 — 빌딩블록으로 세우고, 역사적 자료는 $\sigma \cdot \rho$ 에

사모의 낮은 변동성은 평가 방식이 만든 착시다

15번 — 보고 변동성 연 9%, 1차 자기상관 0.4



평활화 사슬

- 분기 순자산 평가 → 가격 변화를 낮고 고르게 반영
- 보고 수익률에 양의 자기상관
- 보고 σ 과소 → 위험기여 과소
- 복원(de-smoothing)하면 $\sigma \approx$ 상장 주식
- 강의 예: 보고 9% → 복원 17%

낮은 σ 의 역설 — 복원한 σ 로 위험기여를 다시 잴다

빌딩블록 CMA는 블록마다 근거의 확실성이 다르다

16번 — 운용사가 내민 사모 기대수익 11%

공모 베타 + 유동성 프리미엄 + 스킬 - 보수

$$E[R_{PE}] = 7\% + 3\% + 3\% - 2\% = 11\%$$

블록 점검

- 공모 베타 7%: 근거가 가장 단단하다
- 유동성 3%: 평활화를 걷은 σ 로 재평가
- 보수 2%: 계약으로 확인

스킬 3%

- 가장 불확실한 블록
- 접근권 근거가 없으면 평균은 0에 가깝다
- 스킬 0이면 8% — 제시보다 3%p 낮다

가장 불확실한 블록부터 의심한다 — 과거 IRR에는 생존 편향과 평활화가 섞여 있다

자산군마다 블록은 다르지만 모두 지금의 시장 값으로 쌓는다

17번 — W03 케이스 CMA 표의 빌딩블록 근거 (10년 · 연율)

자산군	빌딩블록	기대수익
선진국 주식	무위험금리 4.0 + 주식위험프리미엄 3.5 - 밸류에이션 조정 0.5	7.0%
신흥국 주식	선진국 주식 + 신흥국 프리미엄 1.5 (국가 위험은 별도 점검)	8.5%
국채	지금의 무위험금리 4.0 + 기간 프리미엄 0.5	4.5%
투자등급 회사채	국채 + 신용 스프레드 1.0 (예상 부도 손실을 뺀 몫)	5.5%
부동산 · 인프라	임대수익 + 임대료 성장 (σ 는 평활화 보정 후)	8.8%

금리 · 밸류에이션 · 스프레드가 바뀌면 블록 값이, 곧 기대수익이 바로 바뀐다

물가연동채는 더 버는 자산이 아니라 인플레이션 보험이다

18번 — 명목국채 4.5%, 물가연동채 실질수익률 2.0%

손익분기 인플레이션 = 명목 - 실질 수익률

$$BEI = 4.5\% - 2.0\% = 2.5\%$$

빌딩블록

- 명목 기대수익 $\approx$ 실질수익률 + 기대 인플레이션
- $BEI = \text{명목국채} - \text{물가연동채 수익률}$
- 기대 인플레이션 2.5%면 두 채권은 비슷

쓸모

- 예상보다 높은 인플레이션에서 실질가치 보호
- 인플레이션 4%: 물가연동 $\approx$ 6% · 명목 4.5%
- 실질금리가 오르면 가격은 내린다

2.0%는 실질수익률이다 — 명목으로 비교하려면 기대 인플레이션을 더한다

위험 분해에는 μ 가 없고, 최적 비중에는 $\mu \cdot \gamma \cdot \Sigma$ · 제약이 있다

19번 · 20번 — 같은 전망에서 다른 답

위험기여 (합 = 포트폴리오 σ) — 기대수익률 μ 가 없다

$$RC_i = w_i \frac{\text{Cov}(r_i, r_p)}{\sigma_p}$$

19번 · 위험 분해

- 입력은 비중 w 와 공분산 Σ 뿐
- 운용사마다 μ 가 달라도 RC는 같다
- μ 오차가 번지는 곳은 최적화 단계

20번 · 같은 μ , 다른 w

- $w^* = (1/\gamma)\Sigma^{-1}(\mu - r_f)$: $\gamma \cdot \Sigma$ 가 함께 정함
- Σ : 유니버스 · 환헤지 · 측정 기준
- 제약: 국내 하한 · 지역 제약

같은 전망에서 다른 답이 나와도 둘 다 맞을 수 있다

MVO는 비슷한 자산 사이의 잡음을 가장 크게 키운다

21번 — MVO(Mean-Variance Optimization, 평균-분산 최적화) · 거의 같은 두 채권 지수, 0.1%p에 뒤집히는 비중

역행렬이 모든 해의 공통 부품

$$w^* = \frac{1}{\gamma} \Sigma^{-1} (\mu - r_f \mathbf{1})$$

왜 커지나

- 비슷한 두 자산의 '차이'는 분산이 작다
- 역행렬은 분산이 작은 방향을 크게 키운다
- 그 방향의 μ 차이는 대부분 추정오차

결과와 처방

- 극단 롱 · 숏, 코너해, 부호 뒤집힘
- μ 는 균형에서 출발, Σ 는 수축 추정
- 거의 같은 자산은 하나로 묶는다

입력이 틀리면 가장 정밀하게 틀린 답을 준다 — 오차 극대화

상한에 붙은 해는 문제가 풀린 것이 아니라 가려진 것이다

22번 · 정답 ②

문제 — 22번 상한을 걸었더니

순수 MVO가 대체 44% · 국내주식 0%를 내자 사무국이 비중 상한을 걸었다. 다시 구한 해에서 해외주식 40% · 대체 15%가 상한에 딱 붙었고, 사무국은 '극단 비중 문제가 해결됐다'고 보고했다. 이 보고는 맞는가?

정답 ② — 제약이 작동했을 뿐이다

- 상한에 붙었다 = 최적화가 그 자산을 더 원한다
- 입력(μ · Σ)의 오차는 그대로 남아 있다
- 점검: 입력 · 한도 민감도와 표본 밖 성과

직관 — 줄에 묶인 공

- MVO는 여전히 같은 쪽으로 당기고 있다
- 상한은 그 당김을 줄로 붙잡아 둔 것
- 줄을 풀면 곧바로 코너해로 돌아간다

상한은 증상을 가릴 뿐 — 처방은 입력의 안정화(블랙-리터맨 · 수축 추정)

γ는 추정하는 숫자가 아니라 위원회가 정하는 결정이다

23번 · 정답 ③

문제 — 23번 γ 하나에 45%가 4%로

같은 $\mu \cdot \Sigma$ 에서 위험회피계수 γ만 1.5 → 6.0(위험을 4배 더 싫어함)으로 바꾸자
국내주식 최적 비중이 45% → 4%로 움직였다. SAA 의사결정에 주는 함의는?

$$w^* = \frac{1}{\gamma} \frac{\mu - r_f}{\sigma^2}$$

정답 ③ — γ의 근거는 위원회가 정한다

- γ = 위험 한 단위를 얼마나 싫어하는가
- 과거 수익률에서 추정할 수 없다
- 부채 · 지급 시계 · 감내도로 정하고 기록

직관 — 같은 지도, 다른 목적지

- $\mu \cdot \Sigma$ 는 지도, γ는 어디까지 갈지의 선택
- γ 4배 = 위험 한 단위를 4배 더 싫어함
- 얼마나 · 어떻게 줄지는 제약이 정한다 (다음 장)

γ가 클수록 위험자산은 줄어든다 — 방향을 거꾸로 읽지 않는다

γ 4배인데 왜 1/4이 아니라 45% → 4%인가

23번 · W04 케이스 — 단기자금 없음 · 합 100% · 공매도 금지 · 해외주식 $\leq 40\%$ · 대체 $\leq 15\%$ · 포트폴리오 σ 14.6% → 6.5%

자산 ($\mu \cdot \sigma$)	$\gamma = 1.5$	$\gamma = 6.0$	읽기
국내주식 (7.5% · 18%)	45.0%	3.6%	상한 둘을 채우고 남은 자리 → 가장 먼저 빠짐
해외주식 (8.0% · 16%)	40.0% 상한	23.3%	주식 가운데 효율이 높아 남는다
대체투자 (7.0% · 12%)	15.0% 상한	15.0% 상한	두 경우 모두 상한
국내 · 해외채권	0%	58.0%	위험을 줄일 유일한 길

제약이 없을 때 — 정확히 1/4

- 무위험자산이 있으면 위험자산 묶음을 통째로 1/4로
- 줄어든 묶은 무위험자산 · 구성은 그대로

케이스의 제약 — 구성이 바뀐다

- 단기자금이 없어 100% 안에서 채권으로 갈아탄다
- 효율이 가장 낮은 국내주식부터 빠진다 ($\approx 1/11$)

제약이 있으면 γ 는 크기만이 아니라 구성까지 바뀐다 — 그래서 γ 의 근거가 중요하다

블랙-리터맨의 기호 — 24~27번을 읽기 전에

BL(Black-Litterman): 시장 균형에서 출발해 우리의 뷰가 있는 곳만 움직이는 기대수익 추정법

기호	뜻	문항에서
π (균형 초과수익)	시장 비중이 최적이라 보고 역산한 기대 초과수익	글로벌 주식 3.5% (25번)
$\delta \cdot w_mkt$	시장의 위험회피 · 시가총액 비중 ($\pi = \delta \Sigma w_mkt$)	π 를 역산할 때
P	뷰가 어느 자산에 관한 것인지 (행 하나 = 뷰 하나)	PE · 미 국채 뷰 (24번)
Q	뷰의 값 — π 와 같은 초과수익 단위로 넣는다	$7\% - 4\% = 3\%$ (25번)
Ω	뷰마다의 불확실성 — 크면 그 뷰를 덜 반영	PE 뷰의 $\Omega \uparrow$ (26번 B)
τ	균형 π 의 불확실성 — 크면 균형을 덜 믿고 뷰를 더	$\tau \uparrow$ (26번 A)
μ_BL (사후 기대)	균형과 뷰를 섞은 결과 = $\pi + \text{뷰 몫}$	$3.4 + 0.6 = 4.0\%$ (27번)

π 는 출발점, $Q \cdot P$ 는 우리의 뷰, $\tau \cdot \Omega$ 는 각각을 얼마나 믿는지

블랙-리터맨은 균형에서 출발해 뷰가 있는 곳만 움직인다

24번 — 뷰가 PE와 미 국채 둘뿐일 때

사후 기대수익 — 균형 $\pi = \delta \Sigma w_{\text{mkt}}$ 에서 출발해 뷰 Q로 조정

$$\mu_{BL} = \pi + \tau \Sigma P^{\top} (P \tau \Sigma P^{\top} + \Omega)^{-1} (Q - P \pi)$$

뷰가 없는 자산

- 기대수익은 π 에서 출발한다
- 공분산을 통해 뷰와 함께 움직인다
- 같은 $\Sigma \cdot \delta$, 제약 없으면 시장 비중

보기 점검

- 역사적 평균을 채우면 μ 오차가 돌아온다
- 뷰 없는 자산에 둘 Ω 는 없다
- 중립 뷰를 억지로 넣지 않는다

뷰가 하나도 없으면 사후 기대수익 = π , 비중 = 시장 비중

뷰 Q는 균형 π 와 같은 단위(초과수익)로 넣는다

25번 · 정답 ④

문제 — 25번 이하늘의 입력 실수

글로벌 주식의 균형 초과수익 π 는 3.5%(무위험금리를 넘는 몫)다. 뷰 시트의 '기대수익 7%'는 무위험금리 4%를 포함한 총수익인데, 이하늘이 $Q = 0.07$ 로 그대로 넣었다. 이 입력은 맞는가?

$$Q = 7\% - 4\% = 3\%$$

정답 ④ — 단위가 틀려 뷰의 방향이 뒤집힌다

- 바른 $Q = 7\% - 4\% = 3\% \rightarrow \pi$ 보다 0.5%p 낮은 약세 뷰
- 0.07을 넣으면 π 보다 3.5%p 높은 강세 뷰
- 사후 기대수익과 비중이 반대로 움직인다

직관 — 같은 자로 재야 비교된다

- π 는 '무위험 초과분'이라는 자로 잰 값
- Q 를 총수익이라는 다른 자로 재면 엉뚱한 차이
- Ω 를 키워 덜 반영해도 방향 오류는 그대로

$Q - \pi$ 의 부호가 뷰의 방향이다 — 단위가 다르면 방향이 뒤집힌다

τ 는 균형을, Ω 는 뷰 하나하나를 얼마나 믿을지 정한다

26번 · 정답 ②

문제 — 26번 두 위원의 주문

위원 A는 '시장 비중에서 역산한 균형 π 자체를 덜 믿자'고 했고, 위원 B는 'PE 뷰 하나만 근거가 약하니 덜 반영하자'고 했다. 다른 입력은 그대로 둘 때, 각각 어떤 손잡이를 돌리나?

정답 ② — A는 τ 를 키우고, B는 PE 뷰의 Ω 를 키운다

- $\tau \uparrow$: 균형 π 를 덜 믿는다 $\rightarrow$ 뷰 전체의 무게가 커진다
- $\Omega \uparrow$: 그 뷰만 덜 믿는다 $\rightarrow$ 다른 뷰는 그대로
- δ 는 위험회피라 신뢰의 손잡이가 아니다

직관 — 두 증인의 말을 섞는다

- 증인 1은 시장(균형 π), 증인 2는 우리 뷰(Q)
- τ 는 시장 증인의 신뢰도를 낮추는 손잡이
- Ω 는 우리 증인 한 명 한 명의 신뢰도

τ 는 시장에 대한 겸손, Ω 는 자신에 대한 겸손

사후 기대수익은 예상치다 — 보수는 실현 성과에 준다

27번 · 정답 ③

문제 — 27번 성과보수 협상

BL로 운용하는 위탁사가 사후 기대수익 4.0% 전체를 근거로 성과보수를 요구했다.
나뉘 보니 3.4%는 균형 초과수익 π 에서, 0.6%p는 운용사의 뷰 조정에서 나왔다.
한빛의 입장은?

$$4.0\% = 3.4\% + 0.6\%$$

정답 ③ — 둘 다 보수의 근거가 아니다

- π 3.4%: 시장 비중대로 패시브로도 얻는 몫(베타)
- 0.6%p: '뷰가 맞으면' 더 벌 거라는 예상일 뿐
- 보수는 계약 벤치마크를 넘은 실현 성과에 연동

직관 — 길과 운전 실력

- π 는 누구나 같은 길을 가면 받는 몫
- 뷰 몫은 아직 맞을지 모르는 계획
- 운전 실력은 도착한 결과(실현 알파)로 잔다

기대는 보수의 근거가 아니다 — 벤치마크를 넘은 실현 성과만 근거다

03

기대수익을 내려놓다 — 위험 기반 배분

위험기여, ERC, HRP, 상관 체제, 조건수 — W5

돈의 55%는 채권에 있지만 위험의 93%는 주식이 진다

28번 — 주식 45% (σ 18%) · 채권 55% (σ 4%) · 상관 0

상관이 0이면 위험 비중은 $w^2\sigma^2$ 에 비례

$$\frac{w_1^2 \sigma_1^2}{\sigma_p^2} = \frac{0.45^2 \times 0.18^2}{0.007045} \approx 93\%$$

왜

- σ 4.5배 $\rightarrow$ 분산 약 20배
- 포트폴리오 $\sigma \approx 8.4\%$
- 자본 비중과 위험 비중은 다르다

기억

- 위험기여의 합 = 포트폴리오 변동성
- 상관이 0이어도 위험 비중 $\neq w$
- 60/40은 위험이 주식에 집중된다

자본 비중이 아니라 위험기여로 본다

변동성 역수 배분의 위험기여는 상관행렬 행 합에 비례한다

29번 ①② — 국내주식 · 해외주식 · 채권, 두 주식의 상관 0.8 · 나머지 상관 0

단계	국내주식	해외주식	채권	왜
변동성 σ	18%	16%	5%	주어진 값
$1 \div \sigma$	5.56	6.25	20.0	합 31.81
① 비중 $w = (1 \div \sigma) \div 31.81$	17.5%	19.7%	62.9%	변동성 역수 배분
$w \times \sigma$	3.14%	3.14%	3.14%	셋 다 같다 ($= 1 \div 31.81$)
상관행렬 행 합 $\Sigma\rho$	1.8	1.8	1.0	주식 1 + 0.8 · 채권 1
② 위험기여 비중	39.1%	39.1%	21.7%	$w \times \sigma$ 가 같아 행 합에만 비례

$w \times \sigma$ 가 셋 다 같으면 위험기여는 행 합에 비례 — 39 : 39 : 22, 같지 않다

진짜 ERC는 채권을 더 늘려 위험기여를 1/3씩 맞춘다

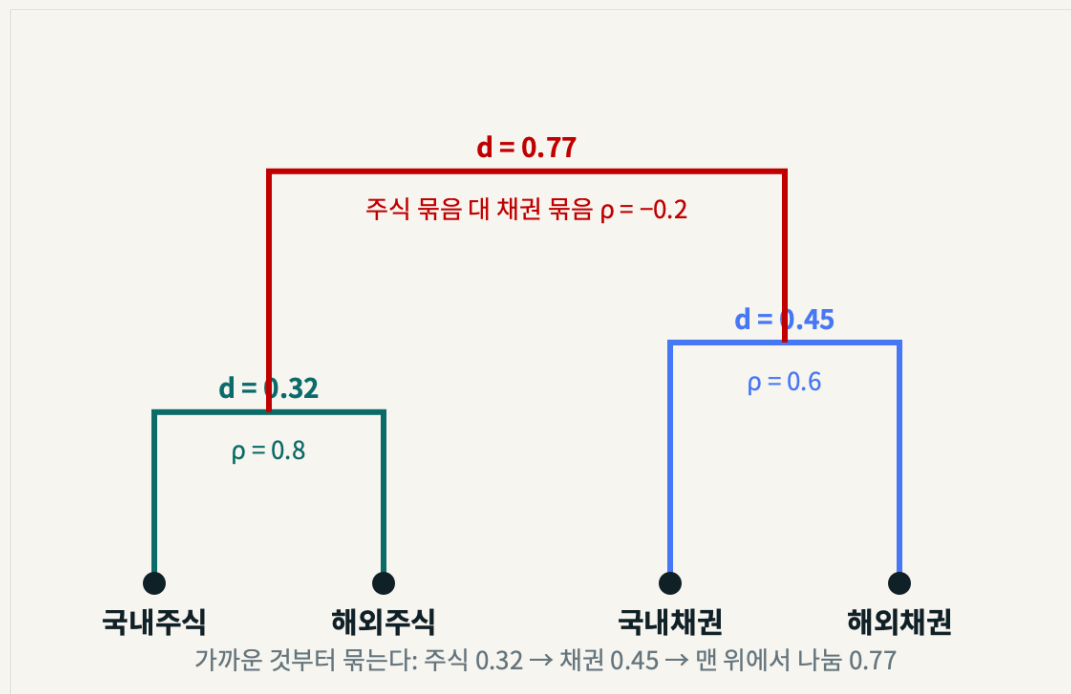
29번 ③ — ERC(Equal Risk Contribution, 위험균등) · $x = w \times \sigma$ 로 두면 위험기여는 $x \times (\text{상관행렬} \times x)$ 에 비례

단계	국내주식	해외주식	채권	왜
$x = w \times \sigma$	a	a	b	두 주식은 대칭이라 같다
위험기여 (비례)	$1.8 a^2$	$1.8 a^2$	b^2	$a \times (a + 0.8a) = 1.8a^2$
같이 만들기: $1.8 a^2 = b^2$			$1.342 a$	$b = \sqrt{1.8 \times a} \approx 1.342 a$
비중 ($x \div \sigma$ 에 비례)	5.56	6.25	26.83	$a = 1$ 로 두면 · 합 38.64
③ ERC 비중	14.4%	16.2%	69.4%	채권 62.9% → 69.4%
위험기여 비중	33.3%	33.3%	33.3%	모두 같다 — ERC

상관이 모두 0이거나 모두 같을 때만 변동성 역수 = ERC — 아니면 이렇게 다시 구한다

HRP는 상관을 거리로 바꿔 트리를 그리고 위에서부터 나눈다

30번 — HRP(Hierarchical Risk Parity, 계층적 위험균등) · 국내 · 해외 주식과 채권



세 단계

$$d_{ij} = \sqrt{\frac{1 - \rho_{ij}}{2}}$$

- ① 거리로 바꿔 계층 군집
- ② 비슷한 자산끼리 재배열
- ③ 위에서부터 둘로 나누며 위험에 반비례 배분
- 음의 상관일수록 멀다
- 공분산 역행렬이 필요 없다

상관 1이면 거리 0, 상관 -1이면 거리 1

ERC의 방어력은 주식 · 채권 상관 체제에 달려 있다

31번 — 세 시나리오의 수익률

시나리오	현행 SAA	ERC	읽기
정상기	+6.8%	+4.7%	채권 비중이 커 수익이 낮다
2008년형	-14.4%	+1.9%	주식 폭락 때 채권이 올라 크게 방어
2022년형	-9.4%	-5.6%	인플레이션 충격으로 함께 하락

읽기

- ERC는 μ 를 안 쓰지만 Σ 는 쓴다
- 음의 상관이 필수 전제는 아니다
- 채권이 오를 때 방어력이 가장 크다

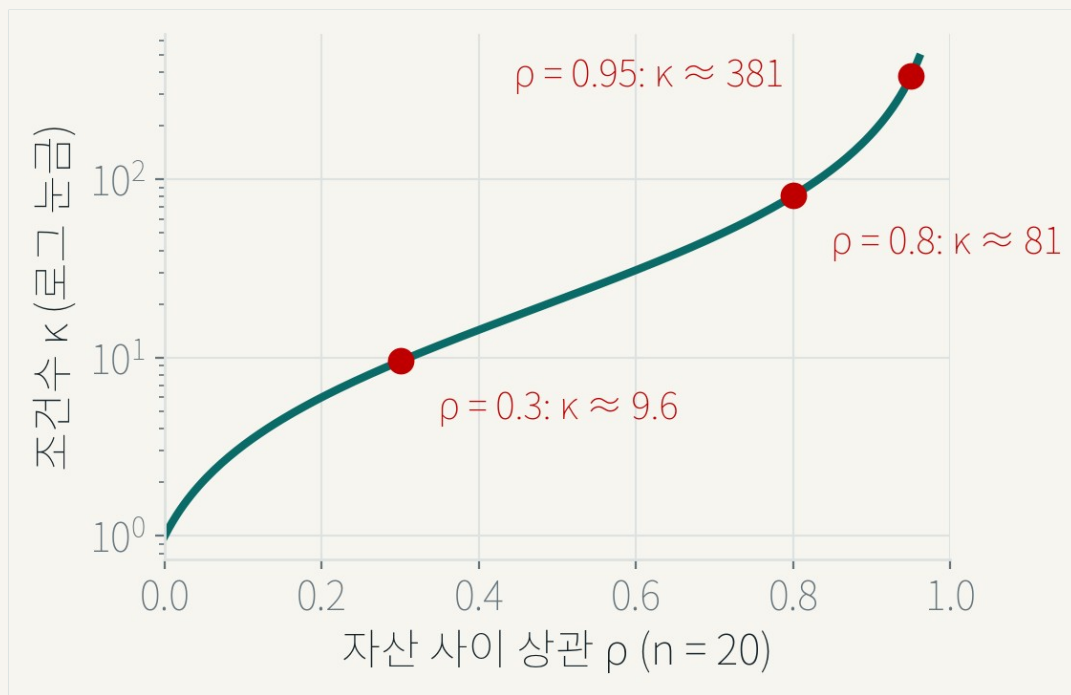
판정

- 상관은 경제 체제에 따라 바뀐다
- 두 위기만 보고 전면 교체는 성급
- HRP도 같은 공분산 구조에 의존

분산의 전제(주식 · 채권 역상관)는 상수가 아니라 체제에 달린 변수다

상관이 높을수록 조건수가 커져 MVO 비중이 뒤집힌다

32번 — 섹터 ETF 20개, 상관 0.8~0.95



읽는 법

$$\kappa = \frac{1 + (n - 1)\rho}{1 - \rho}$$

- κ = 최대 고유값 ÷ 최소 고유값
- ρ 0.8 → 81, ρ 0.95 → 381
- 작은 차이의 오차가 수백 배로 커진다
- HRP · NCO: 군집으로 묶어 큰 역행렬을 피한다

마코위츠의 저주 — 높은 상관은 분산 효과를 줄이고 오차를 키운다

04

지켜야 할 약속 — 부채 · 목표 · 시간

LDI, 면역화, CPPI, 목표 계좌, TDF, 리밸런싱, 실행 — W6~W7

자산이 아니라 잉여금을 본다 — 헤지비율은 DV01 비율이다

33번 — 자산 200 (D 4) · 부채 160 (D 25) · 금리 1%p 하락 · DV01 = 금리 1bp(0.01%p)당 가치 변화

잉여금 변화 = 자산 +8 - 부채 +40

$$\Delta S = 8 - 40 = -32$$

적립비율

$$\frac{A}{L} : 125\% \rightarrow 104\%$$

풀이

- 자산 +8, 부채 +40 → 잉여금 40 → 8
- DV01: 자산 0.08 · 부채 0.40
- 헤지비율 20%

보기 점검

- 듀레이션 비율 16%가 아니다
- 잉여금이 양수여도 갭은 손익을 만든다
- 채권 이익보다 부채 증가가 크다

금액까지 곱한 DV01로 헤지비율을 잔다

헤지 비중 식의 분모 $D_H \cdot A$ 는 '전부 장기채'라는 뜻이 아니다

문제 — 34번 헤지를 절반으로 줄이자

자산 $A = 100$ (주식 40 + 장기채 60), 부채 $L = 90$, 듀레이션 $D_L = D_H = 20$ 년, 주식의 금리 민감도 0. 최적화의 헤지 비중은 90%. 한 위원: "위험 선호가 높으니 헤지를 절반으로 줄이자." 왜 90%이고, 제안은 옳은가?

헤지 비중

$$w_{\text{hedge}} = \frac{D_L L}{D_H A} = \frac{20 \times 90}{20 \times 100} = 90\%$$

두 단계로: $H = D_L \cdot L \div D_H = 90 \rightarrow w = H \div A = 90\%$

식 읽는 법 — A 는 비중으로 바꾸는 잣대

- 분자 $D_L \cdot L = 1,800$: 부채의 금리 민감도
- 분모 $D_H \cdot A = 2,000$: 자산이 모두 장기채일 때의 민감도
- 90%: 장기채 노출이 A 의 90%(= 90) 필요
- 90 = 현물 장기채 60 + 스왑 명목 30

$w_{\text{hedge}} = \text{부채 민감도를 덮는 데 필요한 장기채 노출} \div \text{자산}$

헤지 비중 90%를 DV01로 다시 계산한다 — 34번 한 단계씩

DV01 = 금리 1bp(0.01%p)당 가치 변화 · 헤지비율 = 자산 DV01 ÷ 부채 DV01 · 듀레이션 비율 = D_L ÷ D_H (33번과 같은 자)

단계	계산	결과
① 부채 DV01	$L \times D_L \times 0.0001 = 90 \times 20 \times 0.0001$	0.18 (1%p당 18)
② 목표 헤지비율	자산 DV01 ÷ 부채 DV01	100% → 잉여금 고정
③ 듀레이션 비율로 금액	$H = L \times D_L / D_H = 90 \times 20 / 20$	장기채 90
④ 자산 대비 비중	$w = H \div A = 90 \div 100$	w_hedge = 90%
⑤ 현물 장기채 60뿐	$60 \times 20 \times 0.0001 = 0.12$	헤지비율 67%
⑥ 모자란 DV01 → 스왑	$0.18 - 0.12 = 0.06 \div (20 \times 0.0001)$	명목 30 → 100%
⑦ 검산: 금리 1%p ↓	부채 +18 · 장기채 +12 · 스왑 +6	잉여금 10 그대로
⑧ 위원 제안: 헤지 45	헤지비율 50% · 부채 +18 · 자산 +9	잉여금 10 → 1

주식 40% + 헤지 90% = 130% — 넘는 30은 원금이 들지 않는 금리스왑으로 채운다

34번 문제 원문 — "헤지를 절반으로 줄이자"

문제 — 시험지 그대로

누리연금의 자산은 $A = 100$, 부채(앞으로 줄 연금의 현재가치)는 $L = 90$ 으로 잉여금은 10이다. 부채 듀레이션 D_L 과 헤지용 장기채 듀레이션 D_H 는 모두 20년이고, 주식의 금리 민감도는 0으로 본다. 잉여금 최적화 결과 주식(PSP, 성과추구 포트폴리오)은 자산의 40%로 나왔다. 장기채(LHP, 부채 헤지 포트폴리오)는 부채의 금리 민감도($D_L \cdot L$)를 같게 맞추는 헤지 비중 $w_{\text{hedge}} = (D_L \cdot L) / (D_H \cdot A) = 90\%$ 가 필요하다. 그런데 현금 100으로는 주식 40을 사고 나면 장기채를 60만 살 수 있어, 두 블록의 합은 130%가 된다. 한 위원이 "우리는 위험 선호가 높으니 헤지를 절반으로 줄이고 그만큼 주식을 늘리자"고 했다. 자문위원 윤 CIO의 판단으로 옳은 것은?

① 헤지 몫은 γ 에 비례해 커지므로, 위험 선호가 큰 기금이 헤지를 줄이는 것은 최적해와 일치한다.

② 헤지 몫은 주식의 기대초과수익이 정하므로, 주식 전망이 좋으면 헤지를 줄이는 것이 맞다.

③ 두 블록의 합이 100%를 넘으면 해가 성립하지 않으므로, 헤지를 60%로 낮춰 합을 맞춰야 한다.

④ 헤지 몫은 $\mu \cdot \gamma$ 와 무관하게 부채가 정하므로 깎으면 금리 베팅이 된다. 합 130%에서 모자란 헤지는 DV01 기준의 스왑으로 채워되 증거금 버퍼를 함께 설계한다.

헤지는 부채가 정한다 — 깎으면 금리 베팅, 위험 선호는 주식 몫만

문제 다시 — 34번 헤지를 절반으로 줄이자

자산 100 = 주식 40 + 장기채 60 (D 20), 부채 90 (D 20), 잉여금 10. 필요한 헤지는 90%(장기채 노출 90). 위원: "위험 선호가 높으니 헤지를 절반(45)으로 줄이고 그만큼 주식을 늘리자(주식 55)." 옳은가?

헤지 비중 — μ (기대수익)도 γ (위험회피)도 없다

$$w_{\text{hedge}} = \frac{D_L L}{D_H A} = \frac{20 \times 90}{20 \times 100} = 90\%$$

정답 ④가 말하는 것

- 헤지 몫은 $\mu \cdot \gamma$ 와 무관하게 부채가 정한다
- 그래서 헤지를 깎으면 금리 베팅이 된다
- 모자란 30은 DV01 기준 스왑 + 증거금 버퍼

헤지 90 = 장기채 60 + 스왑 30 → 주식과 합 130%

- DV01 = 금액 $\times$ D $\times$ 0.0001 (금리 1bp당)
- 부채 90 $\rightarrow$ 0.18 · 장기채 60 $\rightarrow$ 0.12 · 모자람 0.06
- 스왑 명목 1의 DV01 = $20 \times 0.0001 = 0.002$
- 스왑 명목 = $0.06 \div 0.002 = 30$

위원 제안(헤지 45 · 주식 55)의 결과

- $18 = 90 \times 20 \times 1\%$, $9 = 45 \times 20 \times 1\%$
- 금리 1%p ↓: 잉여금 $10 + 9 - 18 = 1$
- 금리 1%p ↑: 잉여금 $10 - 9 + 18 = 19$
- 금리 방향에 달린 결과 = 금리 베팅

레딩턴 면역화: 현재가치 · 듀레이션 일치, 볼록성 우위

35번 — 10년 뒤 100 지급, 연속복리 5%

세 조건 (현재가치 · 듀레이션 · 볼록성)

$$PV_A = PV_L, \quad D_A = D_L, \quad C_A \geq C_L$$

(가) 5년 무이표채

- $D = 5 \neq 10$ — 조건 불충족
- 금리가 내리면 부채가 더 늘어난다

(나) 5년 · 15년 바벨

- 현재가치 반반 $\rightarrow D = 10$
- $C = 125 \geq 100$: 세 조건 충족
- 잉여금 $\approx \frac{1}{2}(C_A - C_L) \cdot PV \cdot \Delta y^2 \geq 0$ — 작은 평행 이동만

면역화는 작은 평행 이동에 대한 국소적 보장이다

Floor는 실질금리로 할인한다 — 기대수익률로 하면 위험이 부른다

36번 — 실질 연 2,400만 원 × 25년, 금융자산 6억, $m = 3$

CPPI — 위험자산 E와 Floor F(연금의 현재가치)

$$E = m(A - F), \quad F = c \frac{1 - (1 + r)^{-n}}{r}$$

실질금리 1.5%로 할인

- Floor $\approx$ 4.97억
- 쿠션 1.03억 → 위험자산 3.08억

기대수익률 3.5%로 할인

- 앞으로 벌 것을 미리 가정해 Floor 축소
- 쿠션 약 2배 → 사실상 전액 위험자산
- 갭 위험: CPPI도 지금 보장은 아니다

낙관 할인율의 함정 — 지키려던 생활비가 위험에 노출된다

확률 조건을 만족하는 비중이 없으면 조건을 다시 묻는다

37번 — 1년 수익률이 0% 아래일 확률 5% 이하

하위 5% 수익률($\mu - 1.645\sigma$)의 최댓값이 손실 한도 H에 못 미친다

$$\max_w (\mu_p - 1.645 \sigma_p) = -2.3\% < H = 0\%$$

판정

- 하위 5% 수익률의 최댓값이 -2.3%
- 어떤 비중도 0% 위로 못 올린다
- 실현 불가능

할 일

- 손실 한도 H를 -3%로 완화
- 확률 α 를 10%로 넓히기
- 원금보장 자산을 허용할지 묻기

α 를 1%로 줄이면 더 엄격해진다 — 저축액은 이 확률을 바꾸지 못한다

비유동 자산이 많으면 충격 뒤 승수를 낮출 수단이 없다

38번 — 주식 1,200 · 국채 · 현금 800 · 사모 1,300 · Floor(반드시 지킬 금액) 1,400 (억 원)

승수 — 쿠션은 유동자산으로만詹다

$$m = \frac{S + P}{(S + B) - F} \leq 2$$

충격 뒤

$$m = \frac{2,500}{600} \approx 4.2$$

풀이

- $m \approx 4.2$ — 상한 2를 크게 넘는다
- 주식을 다 팔아도 $m \approx 2.2$
- 주식 → 국채는 쿠션을 늘리지 않는다

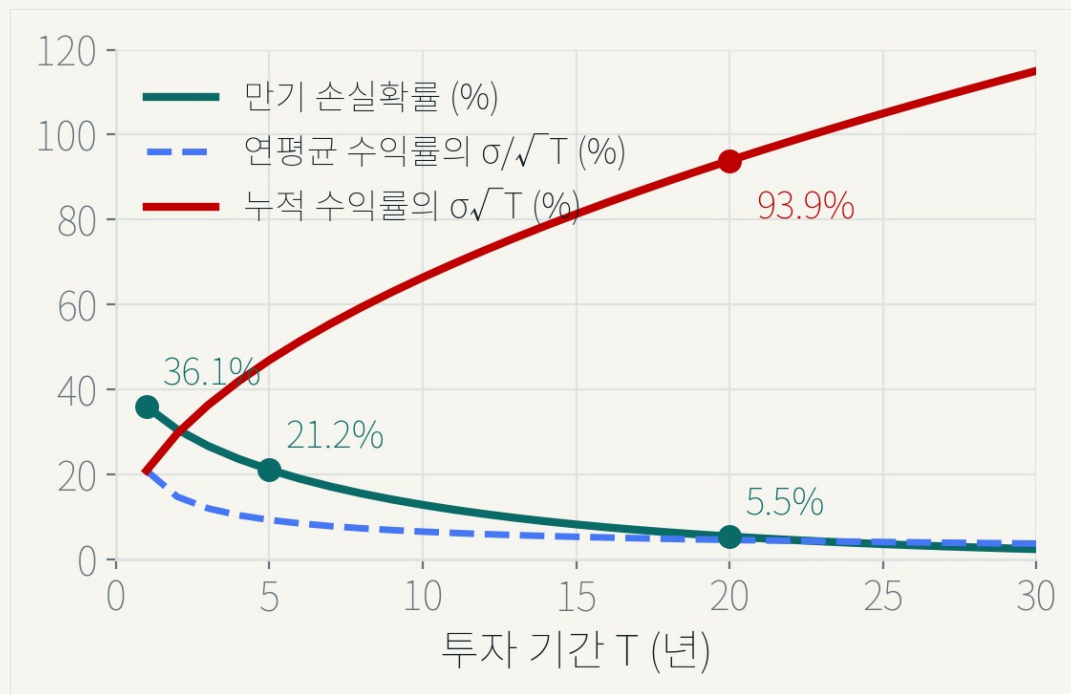
교훈

- 사모는 바로 줄지 않는다
- 세컨더리 매각은 위기 때 큰 할인
- 비유동 상한을 처음부터 낮게 설계

사후 대응이 아니라 사전 설계다

손실확률은 줄어도 누적 손실의 크기는 커진다

39번 — 연 기대 로그수익 7.5%, 변동성 21%



시간분산

$$P_0(T) = N\left(-\frac{m\sqrt{T}}{\sigma}\right)$$

- 손실확률 36.1% → 21.2% → 5.5% (1 · 5 · 20년)
- 누적 $\sigma\sqrt{T}$ 는 21% → 93.9%
- 은퇴가 다가오면 T가 줄어 다시 커진다
- TDF가 주식을 줄이는 또 하나의 근거

시간분산 — 줄어드는 것과 커지는 것을 구분한다

같은 60/40이라도 변동성에 따라 위험이 5배 넘게 달라진다

40번 — 손실확률 식에는 남은 기간 T 와 함께 변동성 σ 가 들어간다

앞 문항의 손실확률 식

$$P_0(T) = N\left(-\frac{m\sqrt{T}}{\sigma}\right)$$

첫째 표 · 기간만 본 글라이드패스

- 손실확률 5%를 지키는 주식 비중
- 20년 92% → 1년 8.5%
- 기간이 짧을수록 안전자산을 늘린다

둘째 표 · 같은 비중, 다른 변동성

- 60/40 변동성 3.3% ~ 18.6%
- 1년 손실확률 0.9% ~ 33.4%
- 식의 σ 만 바뀐 결과 — 표본 잡음이 아니다

비중은 '남은 기간'과 '지금의 변동성 수준'을 함께 보고 점검한다

원유 수입은 국부펀드의 인적자본이다 — 총부로 노출을 맞춘다

41번 — 목표 주식 비중 40%, H/F 지금 1 → 다음 기 0.1

금융자산의 주식 비중 (H = 원유 수입의 현재가치)

$$w_F = w^* + (w^* - \beta_H) \frac{H}{F}$$

판정 규칙

- H의 베타 < w^* → 하향 경로
- H의 베타 > w^* → 상향 경로
- 상관만으로는 정할 수 없다

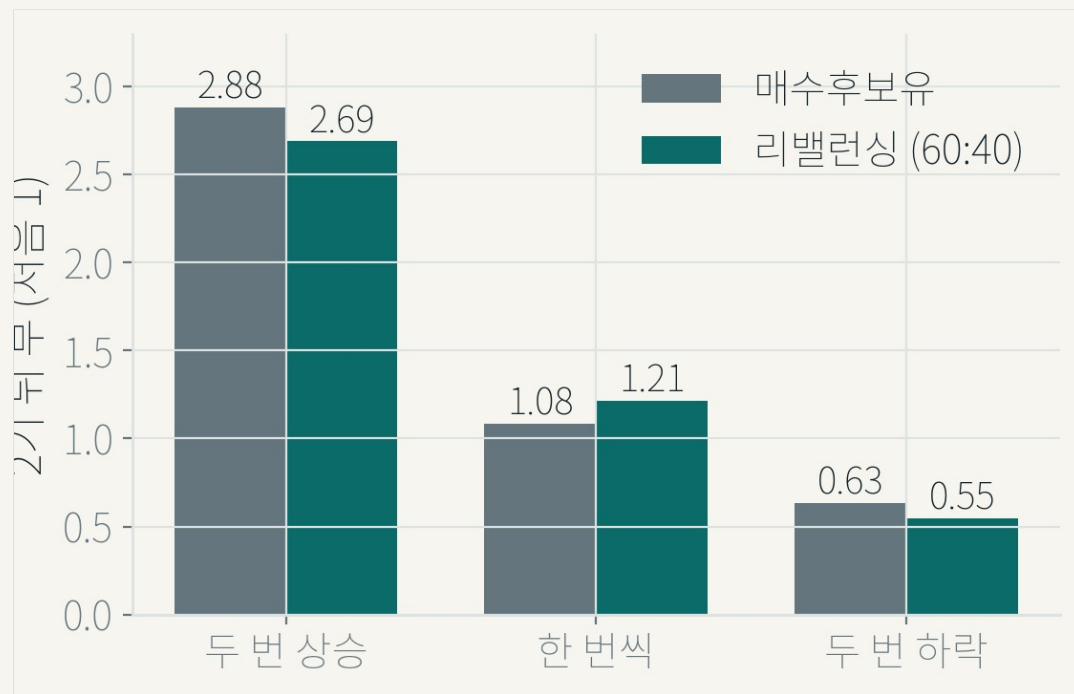
장면

- A (H의 베타 0): 80% → 44%
- B (H의 베타 0.5): 30% → 39%
- 직장인의 채권형 인적자본과 같은 논리

H가 이미 가진 주식 노출을 빼고 남은 만큼만 금융자산이 채운다

리밸런싱은 변동성을 판다 — 되돌아오면 벌고 추세에서는 덜 번다

42번 — 주가 매기 2배 또는 0.5배, 채권 이자 10%, 60:40



읽는 법

- 한 번씩 오르내리면 $1.21 > 1.08$
- 두 번 상승 $2.69 < 2.88$
- 두 번 하락 $0.55 < 0.63$
- 외가격 콜 · 풋을 판 것과 닮은 오목한 수익
- 영원히 무너지는 시장에서는 계속 사서 더 잃는다

넓은 자산군에 적용하고, 개별 자산은 퇴출 규칙부터 정한다

기회가 나빠질 때 오르는 자산은 더 담는다 — 헤징 수요

43번 — 배당수익률이 미래 기대수익을 예측할 때, $\gamma = 5$

단기 수요 + 헤징 수요 (구조 도식)

$$w_t^* = \frac{1}{\gamma} \frac{\mu_t - r_f}{\sigma^2} + \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{-\text{Cov}_t(r_{t+1}, \mu_{t+1})}{\sigma^2} \kappa$$

사슬

- 주가 하락 → 배당수익률 상승
- → 이후 기대수익 μ 상승
- $\text{Cov}(r, \mu) < 0 \rightarrow$ 헤징 수요 > 0
- $(1 - 1/5) = 0.8$ 배

주의

- 표본 밖 예측력은 약하다 (Welch–Goyal)
- 예측 관계가 불확실하면 덜 담을 수도
- 이론값을 그대로 쓰지 않고 작게 둔다

$\gamma = 1$ (로그 효율)이면 헤징 수요는 0이다

30조 원은 선물로 노출부터 맞추고 현물은 나눠 산다

44번 — 일평균 거래대금 12조 원, 참여율 5%

하루 한도(조 원)와 걸리는 거래일

$$12 \times 5\% = 0.6, \quad \frac{30}{0.6} = 50$$

두 문제를 나눈다

- ① 지수선물로 위험 노출을 먼저
- ② 현물은 하루 0.6조씩 50거래일
- 산 만큼 선물 포지션을 줄인다

보기 점검

- 시장충격은 비선형 — 나눠 사면 싸다
- 실증은 제공된 법칙에 가깝다
- 규칙을 사후에 넓히면 의미가 사라진다

노출은 빠르게, 시장충격은 작게

외워 둘 신호 (1/2)

문제에 이것이 보이면 이것을 떠올린다

이것이 보이면...

부채 듀레이션이 자산보다 훨씬 길다

SAA를 바꿀 때마다 장관 승인

비중을 늘리자, 그런데 GP 접근권이 없다

보수적이니 바스켓을 바꾸자

재산의 일부인 위탁을 평가한다

지난 10년 평균을 기대수익률로 넣었다

떠올릴 것

금리 하락에 잉여금 감소 → 장기채 · DV01 헤지

운용 자율성의 약한 고리 — 운용 권한

비유동성 함정 — 거들 조건이 없다

토빈 분리 — 비율 y 만 줄인다

트레이너 비율

백미러 운전 — μ 는 빌딩블록으로

누가 결정하는지, 무엇이 보상받는지부터 본다

외워 둘 신호 (2/2)

문제에 이것이 보이면 이것을 떠올린다

이것이 보이면...

사모의 보고 변동성이 유난히 낮다

뷰를 총수익으로 입력했다

채권이 절반이 넘으니 안전하다

비슷한 자산에 극단 롱 · 숏, 작은 변화에 뒤집힘

Floor를 기대수익률로 할인했다

리밸런싱은 언제나 더 번다

떠올릴 것

평활화 — 복원한 σ 로 위험기여

단위 불일치 — 초과수익으로 넣는다

위험기여로 보면 주식이 93%

오차 극대화 — 입력부터 안정화

쿠션이 부풀어 위험 노출 증가

변동성 매도 — 추세에서는 덜 번다

입력을 의심하고, 약속을 먼저 지킨다

누가 결정하는지 보고

입력의 오차를 의심하고

지켜야 할 약속을 먼저 지킨다

44문항 뒤의 규칙을
한 장에 하나씩